

Le capteur donne une valeur, la pompe attend un ordre. Quel raisonnement, écrit noir sur blanc, permet de passer de l'un à l'autre sans gaspiller une goutte ?

45 minutes

classe entière

Écrire l'algorithme qui décide d'arroser

Nom :

Prénom :

Classe :

Date :

Avant : ce que je pense déjà

Mon hypothèse. Écris en français, en trois phrases maximum, la règle que devrait suivre le système pour arroser correctement. Commence par « Si ».

Les mots à repérer aujourd'hui

Mot	Ce que je note
Algorithme	
Organigramme	
Structure conditionnelle	
Hystérésis	
Sécurité logicielle	

Pendant : je recherche

Activité 1 · je recherche : construire l'organigramme

Place les huit cartes instructions dans le bon ordre, en respectant la forme des symboles : rectangle pour une action, losange pour un test.

Les huit cartes. Lire le capteur. Convertir en pourcentage. Humidité inférieure à 30 % ? Ouvrir l'électrovanne. Attendre 90 secondes. Fermer l'électrovanne. Attendre 30 minutes. Afficher l'humidité.

Question	Réponse
Quelle carte vient en premier dans la boucle ?	
Quelle carte est un test, et quelle forme lui donne-t-on ?	
Que se passe-t-il sur la branche non ?	
Pourquoi attendre 30 minutes et non 2 secondes entre deux mesures ?	
Pourquoi arroser 90 secondes et non jusqu'à ce que le capteur passe au-dessus du seuil ?	

Activité 2 · je recherche : du losange aux blocs

Traduis ton organigramme en blocs MakeCode. Utilise une variable humidite et le bloc si alors sinon.

Liceo Franco Hondureño · Technologie cycle 4 · Projet jardin sec · 4e séance 5

Programme attendu, version MicroPython.

```
from microbit import *
SEC, MOUILLE, SEUIL = 750, 350, 30
pin1.write_digital(0)
while True:
    v = pin0.read_analog()
    h = 100 * (SEC - v) // (SEC - MOUILLE)
    display.scroll(h)
    if h < SEUIL:
        pin1.write_digital(1)
        sleep(90000)
        pin1.write_digital(0)
        sleep(1800000)
```

Question	Réponse
Quel bloc correspond au losange de l'organigramme ?	
Que vaut pin1 quand l'électrovanne est fermée ?	
Pourquoi écrire pin1.write_digital(0) avant la boucle ?	
À quoi correspondent 90000 et 1800000 ?	
Quel volume d'eau délivrent 90 secondes d'arrosage avec un goutteur de 2 L/h ?	

Activité 3 · je recherche : trois cas qui font tout rater

Pour chaque cas, dis ce que fait le programme actuel, puis écris la correction à apporter.

Question	Réponse
Il pleut à verse pendant la nuit. Que fait le programme ?	
Le capteur se débranche et renvoie 1023, donc une humidité négative. Que fait le programme ?	
Le fût est vide mais la vanne s'ouvre quand même. Que se passe-t-il ?	
Écris la ligne de sécurité à ajouter dans le programme.	
Combien d'arrosages par jour ce programme fait-il au maximum, et quel volume cela représente-t-il ?	

Après : ce que je retiens

Avant de programmer, on écrit l' _____ , puis on le représente par un _____ où les tests sont des _____ .

La règle de notre système : lire le capteur, convertir en pourcentage, et _____ l'humidité est inférieure à _____ %, ouvrir la vanne pendant _____ secondes.

On arrose une _____ puis on attend _____ minutes, car l'eau met du temps à atteindre le capteur.

Un cycle délivre environ _____ millilitres sur les huit goutteurs.

Un programme fiable prévoit une _____ : les valeurs hors de la plage _____ à _____

sont ignorées, et le nombre d'arrosages par jour est _____.

Sans ces sécurités, une simple panne de capteur ferait consommer _____ litres par jour au lieu de 6.

Je reviens sur mon hypothèse. Relis la règle en trois phrases que tu avais écrite. Combien des trois sécurités vues aujourd'hui y figuraient ?

La question de la prochaine séance. L'algorithme est prêt. Il reste à le brancher pour de bon sur la vanne et à mesurer, pendant une semaine, combien d'eau le jardin consomme réellement.